Série de travaux dirigés

Fondamentaux des réseaux informatiques

Chapitre 1 : Introduction aux réseaux informatiques
Chapitre 2 : Protocoles de communication et modèles OSI et TCP/IP

Exercice 1 – Identification et classification des réseaux

Une entreprise possède un siège à Agadir, deux agences situées à Casablanca et Marrakech, ainsi que plusieurs employés travaillant à distance.

Au siège, 80 ordinateurs sont reliés à des commutateurs et partagent des imprimantes et un serveur de fichiers.

Les agences communiquent avec le siège à travers des connexions Internet sécurisées.

L'entreprise possède également une application interne accessible uniquement aux employés, ainsi qu'un portail permettant aux fournisseurs autorisés de consulter leurs commandes.

Questions

1. Quel type de réseau (LAN, MAN, WAN ou PAN) est utilisé à l'intérieur du siège ? Justifier.
2. Quel type de réseau permet de relier les trois villes ?
3. Quelle est la différence entre Internet, intranet et extranet ? Identifier un exemple de chacun dans ce scénario.
4. Pourquoi l'entreprise utilise-t-elle des commutateurs au siège plutôt que de connecter directement tous les ordinateurs au routeur ?
5. Un employé connecte son ordinateur à son smartphone via Bluetooth. Quel type de réseau est ainsi créé ?
6. Proposer deux avantages et deux contraintes liés à l'interconnexion des différentes agences.

Exercice 2 – Topologies et équipements réseau

Un établissement universitaire souhaite installer un réseau informatique dans trois salles :

— Salle A : 25 ordinateurs.
— Salle B : 30 ordinateurs.
— Salle C : 20 ordinateurs.

Chaque salle dispose d'un commutateur.

Les trois commutateurs sont reliés à un commutateur central, lui-même connecté à un routeur permettant l'accès à Internet.

Questions

1. Identifier la topologie physique utilisée dans chaque salle.
2. Quelle est la topologie globale de l'établissement ?
3. Expliquer la différence entre un commutateur, un routeur et un point d'accès Wi-Fi.
4. Si le câble reliant un ordinateur au commutateur de la salle A est déconnecté, quelles sont les conséquences sur le réseau ?
5. Si le commutateur central tombe en panne, quelles communications restent possibles et lesquelles deviennent impossibles ?
6. On souhaite remplacer les commutateurs par des hubs. Expliquer deux conséquences possibles sur les performances du réseau.
7. Proposer une amélioration de l'architecture afin de limiter les conséquences d'une panne du commutateur central.

Exercice 3 – Protocoles de communication réseau

Un étudiant saisit l'adresse suivante dans son navigateur :

`https://www.universite.ma`

afin de consulter le site web de son université.

Son ordinateur est connecté au réseau local à travers un commutateur.

Un routeur permet l'accès à Internet et le serveur web est hébergé à l'extérieur du réseau local.

Questions

1. Qu'est-ce qu'un protocole de communication réseau ? Pourquoi est-il nécessaire ?
2. Quel protocole permet de traduire le nom `www.universite.ma` en adresse IP ?
3. Quel est le rôle du protocole HTTPS dans cette communication ?
4. Quel protocole de transport est généralement utilisé pour HTTPS avec HTTP/2 ? Pourquoi ?
5. Expliquer la différence entre une adresse IP et une adresse MAC dans ce scénario.
6. Quel est le rôle du protocole ARP lorsqu'un ordinateur souhaite communiquer avec sa passerelle dans un réseau IPv4 ?
7. L'étudiant peut accéder à un site web en utilisant son adresse IP, mais pas son nom de domaine. Quel service est probablement en cause ? Justifier.

8. Le réseau fonctionne, mais certaines requêtes mettent beaucoup de temps à recevoir une réponse. Citer trois facteurs réseau susceptibles d'expliquer ce problème.

Exercice 4 – Modèles OSI et TCP/IP

On considère les éléments suivants intervenant dans une communication réseau :

Élément	Description
A	Transmission de bits sur un câble Ethernet
B	Routage des paquets IP entre deux réseaux
C	Chiffrement des données avec TLS
D	Transmission fiable et ordonnée avec TCP
E	Utilisation du protocole HTTP
F	Construction et traitement des trames Ethernet
G	Résolution d'un nom de domaine par DNS
H	Transmission de données par signaux radio Wi-Fi

Questions

1. Associer chaque élément à la couche correspondante du modèle OSI.
2. Associer chaque élément à la couche correspondante du modèle TCP/IP à quatre couches.
3. Donner le nom et la fonction principale de chacune des sept couches du modèle OSI.
4. Expliquer pourquoi le modèle TCP/IP possède moins de couches que le modèle OSI.
5. Indiquer les couches OSI principalement concernées par les équipements suivants : répéteur, commutateur Ethernet classique et routeur.
6. Un routeur reçoit une trame Ethernet contenant un paquet IP destiné à un autre réseau. Expliquer pourquoi le routeur traite les informations de couche 3 et doit reconstruire une trame pour transmettre le paquet sur le lien suivant.
7. TCP et UDP appartiennent à la même couche. Présenter deux différences entre ces protocoles et donner un exemple d'utilisation pour chacun.

Exercice 5 – Analyse d'une communication réseau et encapsulation

Un ordinateur PC1 connecté à un réseau local souhaite consulter une page web hébergée sur un serveur distant.

Les informations suivantes sont disponibles :

Paramètre	**Valeur**
Adresse IP de PC1	`192.168.1.10`
Adresse MAC de PC1	`AA:AA:AA:AA:AA:10`
Passerelle par défaut	`192.168.1.1`
Adresse MAC de la passerelle (interface LAN)	`BB:BB:BB:BB:BB:01`
Adresse IP du serveur	`203.0.113.20`
Protocole applicatif	HTTPS
Protocole de transport utilisé	TCP
Port destination	443

On suppose que la résolution DNS a déjà été effectuée, que la connexion TCP est établie et que PC1 envoie une requête HTTPS au serveur.

Questions

1. Décrire les différentes étapes de l'encapsulation des données lors de l'envoi de la requête, en suivant les couches du modèle OSI.

2. Compléter le tableau suivant :

Couche OSI	**PDU**	**Protocole**
Application	?	?
Transport	?	?
Réseau	?	?
Liaison de données	?	?
Physique	?	?

3. Quelles sont les adresses IP source et destination du paquet envoyé par PC1, avant toute éventuelle traduction NAT ?

4. Quelles sont les adresses MAC source et destination de la trame Ethernet envoyée par PC1 ? Justifier pourquoi la MAC destination n'est pas celle du serveur distant.

5. Lorsqu'un routeur intermédiaire transmet le paquet IP sur un autre réseau Ethernet, quelles informations de couche 2 changent ? Les adresses IP source et destination changent-elles systématiquement ?

6. Expliquer le mécanisme de désencapsulation lorsque le serveur reçoit les données.

7. Si le serveur répond à la requête, décrire le cheminement logique des données en sens inverse.

8. Supposons que PC1 utilise TCP et que certains segments sont perdus pendant la transmission. Quel mécanisme permet de récupérer les données manquantes ?

9. Si le serveur est accessible avec la commande `ping`, mais que la page HTTPS ne s'affiche pas, peut-on conclure que la connectivité réseau est complètement défaillante ? Proposer trois causes possibles.